

Problemática

VecaProduce es una empresa agroindustrial dedicada al acopio, selección, empaque y distribución de limón persa, actividad que constituye un pilar importante en la economía regional de Martínez de la Torre. Su operación diaria implica el manejo de un volumen considerable de producto, ya que en un día normal se procesan alrededor de 200 tarimas y en temporada alta la cifra puede aumentar hasta 400. Estos productos provienen de ocho ranchos localizados en distintas zonas del municipio y son suministrados por diez productores oficiales. Además, el limón es clasificado en siete calibres distintos (110, 150, 175, 200, 230, 250 y 275), lo que incrementa la complejidad de su manejo, identificación y almacenamiento dentro de la planta empacadora.

Las actividades internas de VecaProduce requieren la participación de una gran cantidad de trabajadores distribuidos en diversas áreas especializadas. En el área de 40 lbs laboran 10 personas y un líder; en el área de 10 lbs trabajan 10 personas, un líder y 28 mujeres encargadas del empaque manual; en la zona de descarga participan 8 personas; para vaciar el limón se cuenta con 4 trabajadores; en selección intervienen 12 mujeres; en el área de cartón trabajan 4 personas y un líder, mientras que el almacén de insumos de producción y agroquímicos es atendido por 2 colaboradores. A estas áreas se suma el equipo de trazabilidad, conformado por 6 mujeres y una líder, quienes se encargan diariamente del registro de la información relacionada con el productor, calibre, fecha de empaque, lote y destino del producto.

Durante varios años, VecaProduce operó con un sistema comercial llamado SYS21, el cual permitía registrar la información de manera digital y mantener un mejor control de la trazabilidad. Sin embargo, debido a los altos costos de operación y mantenimiento, dicho sistema tuvo que ser abandonado, dejando a la empresa sin una plataforma accesible que les permitiera continuar con la generación de etiquetas estandarizadas y la consulta automatizada de información. Actualmente, el registro de la trazabilidad depende de hojas impresas en las que se anotan los datos de cada lote como respaldo ante fallas, así como de la gestión manual realizada por el personal. Este método manual carece de herramientas tecnológicas como códigos QR o códigos de barras, los cuales permitirían enlazar la información capturada con una base de datos para facilitar la identificación de cada tarima.

El proceso manual de registro y etiquetado ha generado diversas dificultades dentro de la operación diaria. En primer lugar, la falta de etiquetas estructuradas que incluyan información completa provoca confusiones al momento de ubicar tarimas dentro del almacén, especialmente cuando se manejan diferentes calibres y productores al mismo tiempo. La identificación visual o por anotaciones en papel no siempre es clara, lo que retrasa la preparación de pedidos y aumenta el tiempo que el personal debe dedicar a la búsqueda y verificación del producto correcto. Esto se agrava en temporada alta, cuando el volumen de trabajo incrementa y la presión por cumplir tiempos de entrega hace más evidente la necesidad de contar con información accesible y estandarizada.

Otro problema importante es la aparición de inconsistencias entre el inventario físico y el inventario registrado en las hojas de trazabilidad. Debido a la falta de un sistema digital que actualice la información en tiempo real, pueden presentarse errores como la duplicación de registros, la asignación incorrecta de tarimas a ciertos lotes o la pérdida de datos que no fueron anotados en el momento adecuado. Estas inconsistencias dificultan

la planeación de los envíos, afectan la organización del almacén y pueden derivar en retrasos para cumplir con los pedidos de los clientes, lo cual impacta directamente en la eficiencia operativa de la empresa.

La ausencia de un sistema de etiquetado personalizado también complica el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad establecidos por la certificación GlobalG.A.P., con la que VecaProduce ya cuenta. En caso de que un lote presente problemas de calidad o que un cliente solicite la verificación de origen, la identificación manual ralentiza la localización del producto y hace más complejo rastrear el recorrido completo de la mercancía. Esto puede generar observaciones durante auditorías o disminuir la confianza de los clientes en la fiabilidad del proceso de producción.

Asimismo, el registro manual incrementa la carga laboral del personal encargado de la trazabilidad, quienes deben dedicar más tiempo a revisar y organizar la información registrada. La acumulación de hojas, el riesgo de pérdida de documentos y la necesidad de verificar datos repetidamente generan estrés operativo y reducen el tiempo disponible para otras actividades productivas. La situación se vuelve especialmente problemática considerando que la empresa enfrenta limitaciones económicas, lo que dificulta la inversión en sistemas comerciales de alto costo que podrían resolver estas fallas.

Conforme VecaProduce continúa procesando grandes volúmenes de tarimas y busca mantener su certificación y competitividad en el mercado, la necesidad de contar con un sistema de trazabilidad accesible, eficiente y adaptado a su contexto operativo es cada vez más evidente. Dicho sistema permitiría reducir errores, mejorar la organización interna, optimizar el tiempo de búsqueda y localización de tarimas, y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por sus clientes y auditores.

Todo lo descrito anteriormente se resume en la siguiente pregunta:

¿Cómo puede VecaProduce implementar un sistema accesible y eficiente de etiquetado y trazabilidad que permita mejorar el control de inventario, garantizar la identificación precisa de tarimas y optimizar sus procesos operativos?

Objetivo general

Analizar el proceso actual de etiquetado y gestión de tarimas en VecaProduce para determinar los requerimientos necesarios que permitan desarrollar una propuesta de sistema de trazabilidad accesible y eficiente.

Objetivos específicos

- Identificar el flujo actual de trabajo relacionado con la recepción, selección, empaque y etiquetado de tarimas en VecaProduce para comprender cómo se realiza la trazabilidad en cada etapa.

- ☐ Describir las actividades, funciones y responsabilidades del personal involucrado en el proceso de trazabilidad, especialmente de las seis mujeres registradoras y su líder, con el fin de conocer cómo se capturan y administran los datos.
- ☐ Examinar los instrumentos y métodos utilizados actualmente para la generación de etiquetas y el registro de información (hojas de trazabilidad y hojas internas), evaluando su eficacia, limitaciones y riesgos operativos.
- ☐ Analizar el volumen de producción —incluyendo el manejo de 200 a 400 tarimas diarias y los calibres de limón (110, 150, 175, 200, 230, 250 y 275)— para determinar los requisitos funcionales que debe cumplir un sistema de trazabilidad eficiente.
- ☐ Evaluar los problemas derivados del método manual y del abandono del sistema SYS21, identificando los factores económicos, operativos y organizacionales que afectan la continuidad del proceso.
- ☐ Determinar las necesidades tecnológicas, funcionales y de facilidad de uso que debe cubrir un nuevo sistema para integrarse adecuadamente a las operaciones y al volumen de trabajo de VecaProduce.
- ☐ Proponer una alternativa de sistema de trazabilidad accesible y funcional que responda a la problemática detectada y que facilite el control preciso de tarimas, calibres, registros y etiquetado.

Justificación

VecaProduce es una empresa agroindustrial ubicada en Martínez de la Torre, Veracruz, dedicada al manejo, selección, empaque y distribución de limón persa. Su operación diaria depende del control adecuado de entre 200 y 400 tarimas, provenientes de distintos calibres y productores, lo que convierte a la trazabilidad en un eje crítico para garantizar la calidad, la organización del almacén y el cumplimiento de estándares como la certificación Global GAP. Sin embargo, la empresa enfrenta dificultades significativas debido a que la identificación y registro de tarimas se realiza mediante procesos manuales y con herramientas que resultan insuficientes para el volumen operativo actual.

La ausencia de un sistema accesible y eficiente de etiquetado y trazabilidad provoca errores frecuentes durante el registro de lotes, calibres y fechas de proceso. Los datos son anotados en hojas de papel por el personal de trazabilidad, lo que incrementa la posibilidad de duplicar información, confundir productos o generar discrepancias entre la información registrada y la realidad del almacén. Además, el sistema SYS21, que anteriormente daba soporte al proceso, fue abandonado debido a su elevado costo operativo, dejando a la empresa nuevamente en un modelo manual que no se ajusta al crecimiento de la producción ni a las exigencias actuales del mercado.

Esta problemática afecta no solo la organización interna, sino también la eficiencia operativa. La búsqueda y verificación de tarimas puede consumir tiempos significativos, especialmente en temporadas altas, dificultando la preparación de pedidos y retrasando procesos clave. Asimismo, la falta de datos estructurados limita la capacidad de respuesta

ante auditorías, devoluciones o incidentes con el producto, ya que la trazabilidad manual dificulta identificar rápidamente el origen de un lote defectuoso. En un sector donde la precisión es esencial para mantener la calidad y la confianza del cliente, estas limitaciones representan un riesgo operativo y económico para la empresa.

La investigación es de gran relevancia porque permitirá analizar a fondo los procesos actuales de registro, etiquetado y control de tarimas, identificando los factores específicos que originan inconsistencias y errores. Comprender cómo trabajan los distintos equipos involucrados —desde selección y empaque hasta trazabilidad— permitirá establecer los requerimientos reales que debe cumplir un sistema accesible y funcional, evitando repetir problemas como los que llevaron al abandono del sistema previo.

Los principales beneficiados serían tanto la empresa como el personal operativo. Un sistema adecuado reduciría tiempos de verificación, facilitaría la organización del almacén, proporcionaría datos confiables para auditorías y disminuiría la carga de trabajo asociada al registro manual. Esto se traduciría en mayor eficiencia, menos pérdidas por errores humanos, mejor control de inventario y una operación más ordenada, especialmente en temporadas de alta demanda. Además, fortalecería la capacidad de la empresa para cumplir normas de trazabilidad indispensables para la continuidad del negocio en mercados exigentes.

Por estas razones, la investigación es viable, pertinente y necesaria. Su desarrollo permitirá proponer una alternativa tecnológica que se ajuste a las posibilidades económicas de VecaProduce, brindando una solución que mejore significativamente la gestión interna y la competitividad de la empresa dentro del sector agroindustrial regional.

Hipótesis

La implementación de un sistema accesible y eficiente de etiquetado y trazabilidad permitirá mejorar significativamente el control de inventario, optimizar la identificación de tarimas y aumentar la eficiencia operativa en VecaProduce, en comparación con el sistema manual actualmente utilizado.

La implementación de un sistema accesible y eficiente de etiquetado y trazabilidad causa la mejora en la precisión del inventario, la identificación adecuada de tarimas y la eficiencia operativa en VecaProduce

Variable Independiente

Implementación de un sistema accesible y eficiente de etiquetado y trazabilidad

Conceptualización:

Se refiere al proceso mediante el cual VecaProduce introduce y pone en marcha un sistema estructurado para registrar, identificar y rastrear información de cada tarima desde su

recepción hasta su salida. Este sistema tiene como finalidad sustituir el proceso manual actual, permitiendo generar etiquetas claras y estandarizadas, registrar calibres, lotes, productores y fechas, así como mantener la información disponible para el personal encargado de la operación. La implementación implica adecuar el flujo de trabajo al uso de un sistema accesible, económicamente viable y fácil de utilizar por el personal, con el fin de mejorar la captura de datos y fortalecer la trazabilidad del producto.

Operacionalización:

La medición de esta variable se llevará a cabo mediante la observación directa del proceso de etiquetado, entrevistas con el personal de trazabilidad y líderes de área, así como la revisión del tiempo requerido para generar y colocar etiquetas. Se evaluará la claridad, legibilidad y estructura de las etiquetas producidas, así como la facilidad con la que el personal logra registrar la información del producto. También se analizará la compatibilidad del sistema con las actividades diarias y se identificarán mejoras en el flujo de trabajo derivadas de su uso.

La información obtenida permitirá valorar tanto la eficiencia del sistema como la accesibilidad percibida por los trabajadores.

Indicadores:

- Facilidad de uso del sistema por parte del personal.
- Claridad y legibilidad de las etiquetas generadas.
- Tiempo requerido para registrar y etiquetar cada tarima.
- Precisión de los datos registrados (calibre, productor, lote, fecha).
- Reducción de confusiones en la identificación de tarimas.
- Nivel de adaptación del proceso actual al nuevo sistema.

Variable Dependiente

Precisión del inventario, identificación adecuada de tarimas y eficiencia operativa

Conceptualización:

Esta variable mide el grado en que los procesos internos mejoran como resultado de implementar un sistema accesible y eficiente de etiquetado y trazabilidad. Incluye la disminución de errores en los registros de tarimas, la coincidencia entre la información registrada y la realidad física, la reducción del tiempo necesario para localizar tarimas y el aumento de la organización en todas las áreas operativas. También considera la disminución de confusiones entre calibres y lotes, así como la reducción de retrabajos o pérdidas por registros incompletos o incorrectos.

Operacionalización:

Su evaluación se realizará mediante auditorías internas del inventario, comparando los datos registrados con las tarimas físicas, así como mediante observaciones en áreas de producción, selección, empaque y almacén. Se medirán los tiempos de búsqueda y organización de tarimas antes y después de implementar el sistema, y se contabilizarán los errores detectados en los registros. Además, se aplicarán entrevistas y encuestas al personal para identificar percepciones sobre la eficiencia operativa y la facilidad para localizar, ordenar y verificar la información de cada tarima.

Indicadores:

- Número de errores en los registros de tarimas.
- Frecuencia de discrepancias entre el inventario físico y el registrado.
- Tiempo necesario para localizar tarimas según calibre, lote o productor.
- Reducción de retrabajos y correcciones en la captura de información.
- Porcentaje de mejora en la precisión del inventario.
- Disminución de confusiones entre calibres, lotes y productores.

Delimitaciones

La presente investigación se llevará a cabo en la empresa VecaProduce, ubicada en Martínez de la Torre, Veracruz, México, específicamente en el área operativa encargada del control de inventario, manejo de tarimas y procesos de identificación de mercancía.

El estudio se desarrollará durante el periodo comprendido entre enero de 2025 y junio de 2025, enfocándose en analizar el sistema actual de etiquetado manual y proponer la implementación de un sistema accesible y eficiente de etiquetado y trazabilidad que permita mejorar la identificación de tarimas, reducir errores y optimizar los procesos logísticos internos.

Esta delimitación considera únicamente los procesos relacionados con:

- El registro y control de tarimas,
- La identificación de productos,
- La organización de inventario dentro de almacén,
- Y la evaluación del funcionamiento del sistema manual vigente.

Asimismo, el estudio estará condicionado por la disponibilidad de recursos técnicos de la empresa y por los tiempos establecidos para la recopilación de datos y la evaluación del sistema propuesto.